

# Mózg się dostosował *do niebezpiecznego świata*

*Twoje objawy nie są „słabością charakteru” — są biologicznym śladem traumy. Plastyczność mózgu oznacza, że może też się zmienić w drugą stronę.*

**CZAS:** 15 min psychoedukacji **REALIZACJA:** faza 1 stabilizacji

**ŹRÓDŁO:** Teicher & Samson (2016, metaanaliza 25 badań); van der Kolk (2014, *The Body Keeps the Score*); Porges (2011, teoria poliwalgalna); Lanius i in. (2010, 2017); Hölzel i in. (2011, neuroplastyczność)

## JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery zmiany strukturalne** w mózgu po przewlekłej traumie: hipertrofia ciała migdałowatego, hipotrofia hipokampa, hipoaktywacja kory przedczołowej, nadreaktywna wyspa (ang. *insula*). W sekcji 02 — **teoria poliwalgalna** Porgesa: trzy tryby układu nerwowego (zaangażowanie, walka/ucieczka, zamrożenie). Sekcja 03 — **neuroplastyczność**: mózg może się zmienić w drugą stronę. Sekcja 04 — twoja samoobserwacja trybów + plan praktyki.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

C-PTSD jest **biologicznym** zaburzeniem — nie tylko psychologicznym. Badania neuroobrazowe (Lanius i in., 2010, 2017; Bremner, 2006; Teicher i in., 2016) pokazują cztery charakterystyczne zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu: (1) **hipertrofia ciała migdałowatego** (alarm zagrożenia działa nadaktywnie); (2) **hipotrofia hipokampa** (osłabiona kontekstualizacja wspomnień — trauma „wraca”, jakby działa się teraz); (3) **hipoaktywacja kory przedczołowej** (osłabiona regulacja emocji typu *top-down*); (4) **nadreaktywność wyspy** (ang. *insula*) — zaburzona interocepcja, sygnały z ciała są intensywne i mylące. Teicher i Samson (2016, metaanaliza 25 badań neuroobrazowych): chroniczna trauma dziecięca **zmienia rozwijający się mózg**, nie jest „psychologią”. Van der Kolk (2014, *The Body Keeps the Score*): trauma zmienia nie tylko mózg, ale cały układ nerwowy — przewlekła aktywacja współczulna, osłabienie regulacji ze strony nerwu błędnego. Stephen Porges (2011, **teoria poliwalgalna**): chroniczna trauma „resetuje” układ nerwowy do trybu przetrwania — układ współczulny (walka/ucieczka) lub gałąź grzbietowa nerwu błędnego (zamrożenie, wyłączenie); utrudnia przejście w tryb bezpieczeństwa (gałąź brzuszna nerwu błędnego — zaangażowanie społeczne). De Bellis i in. (1999): maltretowanie w dzieciństwie koreluje ze średnio 7% mniejszą objętością mózgu i opóźnionym dojrzewaniem. Meaney (2001): **epigenetyka** — stres wczesnodziecięcy zmienia ekspresję genów (metylacja receptorów glukokortykoidowych), wpływając na reaktywność osi HPA przez całe życie. **Implikacja kliniczna:** objawy C-PTSD (dysregulacja, impulsywność, odrętwienie) **nie** są „słabością woli” — to **biologiczne konsekwencje** traumy. Psychoedukacja neurobiologiczna **normalizuje**: „twój mózg dostosował się do niebezpiecznego świata — teraz uczymy go, że jest bezpiecznie”. Plastyczność: Hölzel i in. (2011) pokazali, że **mindfulness**-Based Stress Reduction (MBSR) zmienia strukturę mózgu po 8 tygodniach.

## 01 Cztery zmiany strukturalne w mózgu po C-PTSD

### 1 · CIAŁO MIGDAŁOWATE — WIĘKSZE, NADREAKTYWNE

**Alarm zagrożenia** jest stale aktywny. Reaguje nawet na bodźce neutralne (mimika, dźwięk drzwi). Stąd „wybuchowe” reakcje na drobiazgi, drażliwość, przesadna czujność.

### 2 · HIPOKAMP — MNIEJSZY, OSŁABIONY

**Kontekstualizacja wspomnień** jest osłabiona. Trauma „wraca”, jakby działa się teraz (retrospekcje, ang. *flashbacks*) — nie da się ulokować w czasie i miejscu.

### 3 · KORA PRZEDCZOŁOWA — HIPOAKTYWNA

**Regulacja top-down** osłabiona. „Wiem, że nie powinienem reagować, ale nie mogę się powstrzymać”. Decyzje, planowanie, hamowanie pod stresem — trudniejsze.

### 4 · WYSPA (INSULA) — NADREAKTYWNA

**Interocepcja** (czytanie sygnałów z ciała) zaburzona. Małe sygnały odbierane jako alarm. Stąd: somatyzacje, ataki paniki bez przyczyny zewnętrznej.

## 02 ? Teoria poliwalgalna Porges — trzy tryby układu nerwowego

### 1 · BEZPIECZEŃSTWO (VENTRAL VAGAL)

#### Zaangażowanie społeczne.

Spokój, ciekawość, kontakt wzrokowy, zaufanie, kreatywność. Gałąź brzuszna nerwu błędnego. W tym trybie odbywa się gojenie.

### 2 · MOBILIZACJA (WSPÓŁCZULNY)

**Walka lub ucieczka.** Wzrost tętna, napięcie, gniew lub panika, ucieczka uwagi. Układ współczulny. Krótkotrwale: ratuje życie; chronicznie: wyczerpuje.

### 3 · ZAMROŻENIE (DORSAL VAGAL)

**Wyłączenie.** Dysocjacja, odrętwienie, „rozmycie”, brak energii, poczucie nierzeczywistości. Gałąź grzbietowa nerwu błędnego. *Najgłębszy tryb przetrwania.*

**W C-PTSD** układ nerwowy ma trudność z powrotem do trybu bezpieczeństwa — utknął między mobilizacją a zamrożeniem. *Praca terapeutyczna w fazie 1* to nauka świadomości trybów + budowanie ścieżek powrotu do trybu bezpieczeństwa.

## 03 ☉ Neuroplastyczność — mózg może się zmienić

Hölzel i in. (2011): trening uważności w programie *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR) **zmienia strukturę mózgu po 8 tygodniach** — zwiększa szare istoty w hipokampie i korze przedczołowej, zmniejsza w ciele migdałowatym. Davidson i in. (2003): regularna praktyka medytacji zmienia aktywność płatów czołowych. Lazar i in. (2005): wieloletni praktycy medytacji mają grubszą korę w obszarach związanych z uwagą.

**Implikacja dla C-PTSD:** mózg, który dostosował się do niebezpieczeństwa, *może* dostosować się do bezpieczeństwa — przez powtarzane doświadczenia regulacji, wsparcia, świadomej praktyki. To *nie* jest pozytywne myślenie — to twardy fakt neurobiologiczny. Proces trwa miesiące do lat, wymaga regularności (15–30 min dziennie ponad pół roku), ale jest możliwy w każdym wieku.

## 04 ✎ Moja samoobserwacja trybów + plan praktyki

### MÓJ DOMINUJĄCY TRYB W OSTATNIM TYGODNIU

— *bezpieczeństwo / mobilizacja / zamrożenie; po czym to poznaję (somatyczne, emocjonalne, poznawcze sygnały)*

### CO ZWYKLE PRZENOSI MNIE Z BEZPIECZEŃSTWA W MOBILIZACJĘ

— *wyzwalacze (osoby, sytuacje, dźwięki, miejsca, własne myśli)*

### CO JUŻ DZIAŁA W POWROCIE DO BEZPIECZEŃSTWA

— *które aktywności / osoby / miejsca / praktyki realnie mnie regulują*

### MÓJ PLAN PRAKTYKI NA 8 TYGODNI

— *jedna konkretna praktyka 15–30 min dziennie (medytacja, oddech, ruch z uważnością, kontakt z naturą)*

**Klucz:** psychoedukacja neurobiologiczna *normalizuje* objawy C-PTSD. „Dlaczego po 20 latach nadal reaguję, jakby to działo się teraz?” — bo twój mózg dostosował się do chronicznego zagrożenia. Ciało migdałowate jest większe, hipokamp mniejszy, kora przedczołowa hipoaktywna. To **biologia, nie charakter**. To wyjaśnia, dlaczego dysregulacja, impulsywność, odrętwienie i wstyd *nie ustępują* samą wolą czy „pozytywnym myśleniem”. Jednocześnie — mózg jest plastyczny. Hölzel i in. (2011): 8 tygodni regularnej praktyki zmienia strukturę. To *nie* magia ani metafora — to mierzalne zmiany szarej istoty na rezonansie magnetycznym. Faza 1 terapii (stabilizacja) to dosłownie *budowanie nowych ścieżek neuronalnych* trybu bezpieczeństwa.

△ Jeśli rozpoznasz głębokie stany dysocjacji (zamrożenie), to jest objaw wymagający wsparcia terapeutycznego — *nie jest „lenistwem” ani „brakiem motywacji”*. Praktyki bardzo intensywne (długie medytacje milczenia, intensywny oddech) nie są pierwszym wyborem w C-PTSD — mogą destabilizować. Wybierz praktyki łagodne, krótkie, z możliwością otwarcia oczu i przerywania. W kryzysie: 116 123 (dorośli) lub 116 111 (młodzież).